지방간(MASLD), 단순히 "살찐 간"이 아니라 대사질환입니다

MASLD(대사이상 지방간질환) — 당뇨·고혈압·이상지질혈증과 한 묶음인 대사 문제입니다. 가장 위험한 건 간이 아니라 **심장**이고, 예후를 정하는 건 지방의 양이 아니라 **흉터(섬유화) 단계**입니다. 그리고 **되돌릴 수 있습니다.**

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이름이 바뀐 이유 — 지방간은 '대사질환'입니다

2023년 국제 합의로 '비알코올성 지방간'이 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로 바뀌었습니다

⚠ 낙인을 없애려고

'알코올 아님'·'지방'이라는 말이 주는 **낙인**을 없애기 위해서입니다.

본질이 대사 문제라서

다른 원인을 빼고 남는 병이 아니라, **대사 문제가 본질**이라는 점을 이름에 담았습니다. 병 자체는 거의 같아 기존 환자 대부분이 그대로 해당됩니다.

'살찐 간'이 아니라 대사질환

당뇨·고혈압·이상지질혈증과 **같은 뿌리**에서 나오는 한 묶음의 문제입니다.

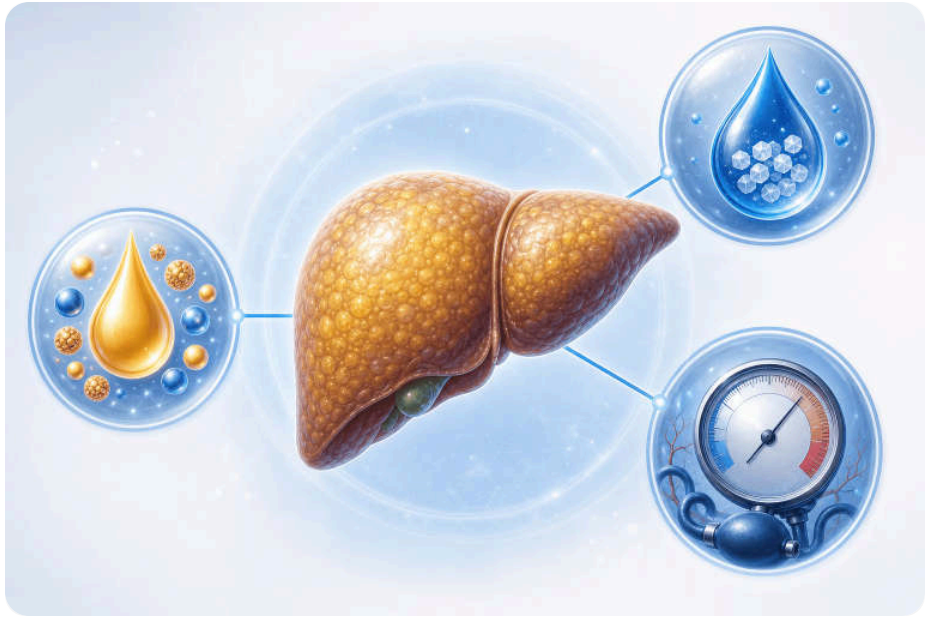


그림 · 지방간(가운데)은 기름(지질)·당(혈당)·혈압 문제와 이어진 한 묶음입니다(설명용 그림).

Tip · 지방간을 진단받았다면 혈당·혈압·콜레스테롤도 함께 확인하세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

얼마나 흔하고, 어떻게 진단하나요

간의 지방 축적과 대사 위험을 보고, 음주와 다른 원인도 함께 평가합니다 — 그래서 문턱이 낮습니다

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

31%

한국 성인 유병률

약 3명 중 1명 — 흔한 대사질환

2/3

당뇨 환자에서 동반

당뇨가 있으면 동반 비율이 더 높습니다

1개

위험 인자만 있어도

간 지방 + 대사 위험 인자 1개 이상
유의한 음주가 없고 이차 원인을 배제해야 진단

한국 진단 기준

간에 지방이 있고 **대사 위험 인자** 중 하나 이상이면서, 유의한 음주가 없고 이차 원인을 배제해야 대사이상 지방간질환으로 진단합니다.

대사 위험 인자

체질량지수 23 이상, 허리둘레 남 90cm·여 85cm 이상, 혈당·혈압·중성지방·좋은 콜레스테롤(HDL) 이상.

Tip · 기준이 낮아 생각보다 많은 분이 해당됩니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

가장 위험한 것은 간이 아니라 심장입니다

지방간이 있는 분의 사망 원인 1위는 심혈관질환입니다 — 지방간 진단은 '심장 경고등'입니다

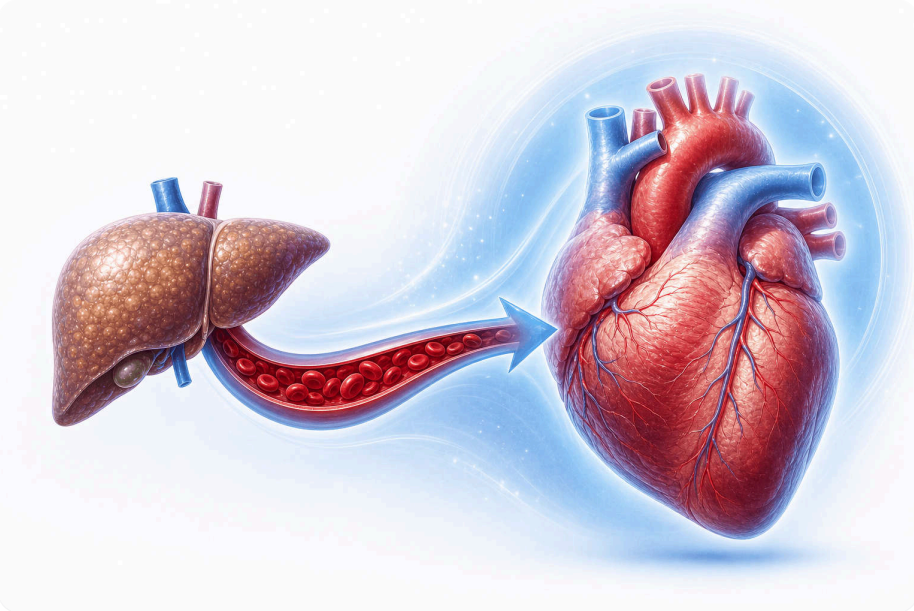


그림 · 지방간(왼쪽)의 위험은 혈관을 따라 심장(오른쪽)으로 이어집니다 (설명용 그림).

사망 원인 순서

심혈관질환 → 간 밖의 암 → 간 질환 순서입니다.

심장·혈관에 빨간불

지방간을 진단받았다면 간 자체보다 **혈압·혈당·콜레스테롤·체중**을 먼저 챙겨야 합니다.

필요하면 약으로도

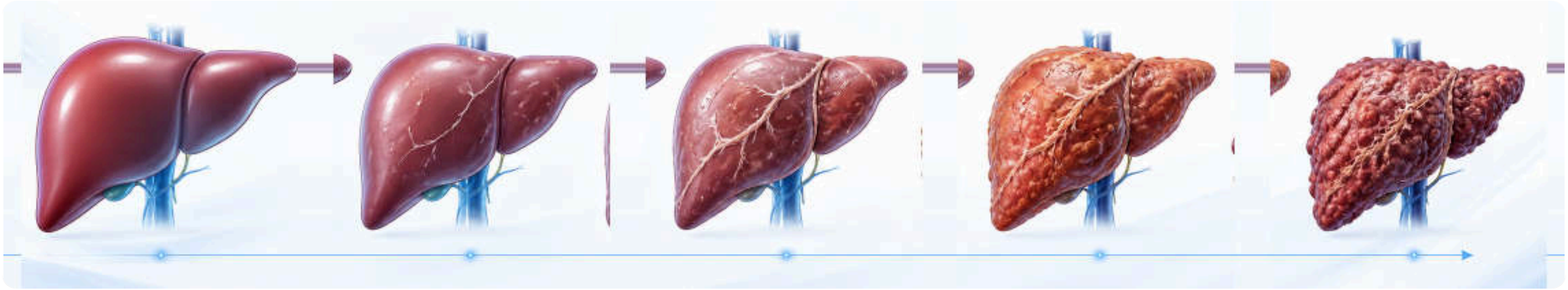
필요하면 스타틴 같은 약으로 콜레스테롤을 적극적으로 관리합니다.

Tip · 1순위로 관리할 것 — 혈압·혈당·콜레스테롤·체중.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

앞날을 정하는 것은 '흉터(섬유화)' 단계입니다

지방의 양이나 염증보다, 간이 얼마나 굳었는지(F0~F4)가 수명을 좌우합니다



F0	F1	F2	F3	F4
흉터 없음	**가벼운 흉터**	**중간 흉터**	**진행한 흉터**	**간경변**
정상			위험 증가	위험 급증

핵심 F4(간경변)는 F0에 비해 사망 위험이 **6~10배 이상** 높고, **F3~F4부터 위험이 급증** 합니다. 그래서 '지방이 얼마나 끼었나'보다 **'흉터가 몇 단계인가'** 를 확인하는 것이 더 중요합니다.

Tip · 그림은 왼쪽 정상 간(F0)에서 오른쪽 간경변(F4)까지 흉터가 늘어나는 모습입니다(설명용 그림).

근거 · AASLD 2023 진료지침 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

흉터 검사는 간단한 2단계입니다

먼저 피검사로 위험을 거르고, 필요하면 간의 굳기를 재는 초음파를 합니다

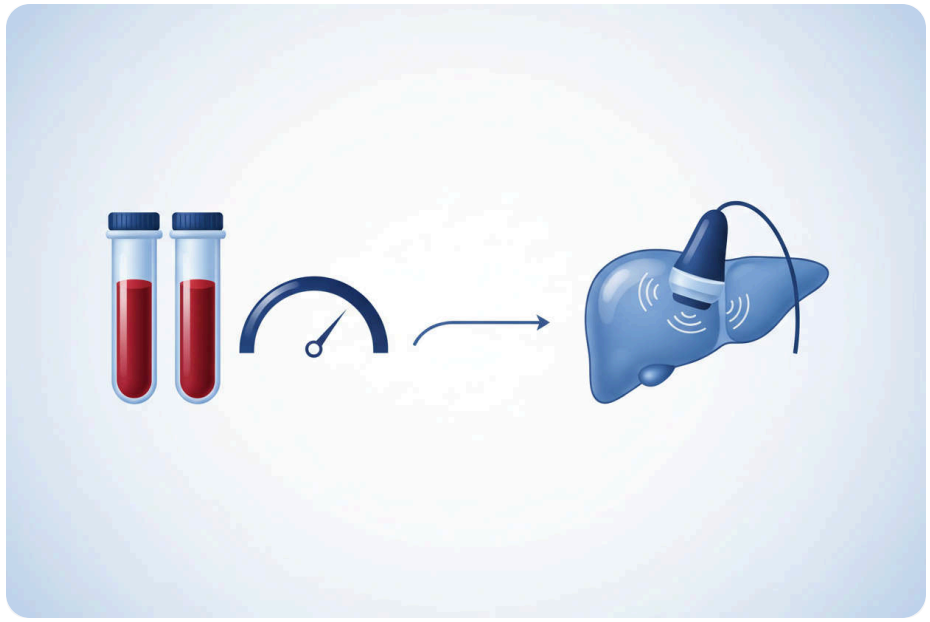


그림 · 피검사(왼쪽)로 먼저 거르고, 필요하면 초음파로 간의 굳기를 잽니다(설명용 그림).

1 **피검사 점수(FIB-4)** 1단계

나이·간수치·혈소판 등 일반 혈액검사 수치로 계산해 비용이 거의 들지 않습니다. 낮으면 안심, 애매하거나 높으면 2단계로.

2 **탄성 초음파(GE 2D-SWE)** 2단계

간이 얼마나 굳었는지를 잽니다. GE 참고표로 8.3킬로파스칼(kPa) 미만은 흉터 없음~가벼움, 그 이상이면 추가 검사·전문의 상담, 11.9를 넘으면 간경변 의심. 낮아도 피검사와 함께 판단합니다. 이 구간은 LOGIQ E9·E10·E10s의 85명 소규모 연구 참고 구간입니다. Fortis 적용은 확인되지 않았으며, 지방간 환자에게 그대로 적용되지 않을 수 있습니다.

다시 잴 때는

같은 기기로, 검사 전 **4시간 공복**으로 잽니다.

Tip · 다시 잴 때 같은 기기를 써야 수치를 바르게 비교할 수 있습니다.

근거 · GE HealthCare 2D-SWE 백서 2020(LOGIQ E9·E10·E10s) · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

지방의 양과 섬유화 위험은 따로 살핍니다

초음파로 지방간을 진단받기 전에도 위험에 따라 섬유화 평가를 시작할 수 있습니다

평가를 시작하는 상황

당뇨병, 대사 위험을 동반한 비만, 지속적인 간수치 상승이 있으면 섬유화 위험을 살핍니다. 초음파에서 지방이 보였는지만으로 검사 필요성을 정하지 않습니다.

혈액검사에서 다음 단계로

강의는 나이·AST·ALT·혈소판으로 계산하는 FIB-4를 먼저 활용하는 경로를 설명합니다. 결과에 따라 간 탄성도 검사와 간 전문 진료로 이어갑니다.

간수치와 함께 읽기

초음파·CAP는 간의 지방 정도를, FIB-4·간 탄성도는 섬유화 위험을 보는 데 쓰입니다. 검사 하나의 수치를 다른 검사의 의미와 섞지 않고 함께 해석합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

되돌릴 수 있습니다 — 생활습관이 첫 번째 치료

체중을 7~10% 빼고 식사·운동을 바꾸면 지방간염과 흉터가 좋아질 수 있습니다

① 체중 7~10% 감량

가장 중요합니다. 5%만 빼도 간 지방이 줄기 시작하고, 10% 이상 빼면 지방간염이 사라지는 경우가 약 90%, 흉터가 좋아지는 경우가 약 45%입니다.

② 지중해식 식사

올리브유·채소·생선·통곡물 위주로. 당·단 음료·초가공식품·과당은 끊습니다. 단 음료를 주 4회 넘게 마시면 위험이 약 45% 올라갑니다.

③ 주 150분 운동 + 커피

중간 강도 유산소 주 150분(+근력)이면 체중이 크게 안 빠져도 간 지방이 줄 수 있습니다. 금기가 없다면 커피 하루 3잔 이상도 도움과 연관됩니다.

④ 술 줄이기 — 흉터가 있으면 끊기

지방간에 안전한 술의 양은 없어 적을수록 좋습니다. 흉터가 진행했거나 간경변이면 완전히 끊어야 합니다.

Tip · 한 번에 다 바꾸기보다 한 가지씩 꾸준히 하는 것이 오래갑니다.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

체중 목표는 지금의 체형과 영양에 맞춥니다

같은 지방간이어도 과체중·정상체중·저체중의 계획은 다릅니다

과체중·비만

강의는 5% 이상 감량으로 지방증 감소를, 7~10% 감량으로 지방간염과 섬유화 개선을 지향하는 생활 관리를 설명합니다.

정상체중

최원묵 연자 Q&A는 정상체중 지방간에서 약 3~5% 감량을 제안합니다. 복부지방과 식사의 질, 근육 상태를 함께 봅니다.

저체중

최원묵 연자 Q&A는 저체중 환자에게 체중감량을 권하는 것은 부적절하다고 답했습니다. 감량보다 내장지방·근육량에 초점을 두고 근력운동과 식사를 조정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

마시는 술의 양에 따라 이름이 달라집니다

술을 얼마나 마시는지에 따라 분류가 갈리므로, 정확히 말씀해 주시는 것이 중요합니다

대사이상 지방간질환(MASLD)

대사 문제가 주된 원인인 지방간입니다.

- 음주량이 기준보다 적은 범위
- 치료의 중심은 체중 감량·대사 조절
- 그래도 술은 줄일수록 간에 좋습니다

vs

대사·알코올 복합 지방간(MetALD)

대사 문제에 술의 영향이 함께 작용합니다.

- 남성 하루 30g(소주 약 반 병)·여성 20g을 넘는 경우
- 이 구간부터 술의 영향이 커집니다
- 정확한 음주량이 분류와 치료를 정합니다

Tip · 진료 때 한 주에 마시는 술의 종류와 양을 그대로 말씀해 주세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

약은 있나요?

미국에서는 2종이 승인됐지만 국내는 아직 '지방간염 전용 약'이 허가 전입니다 — 중심은 여전히 체중·대사 관리

구분	대상	설명
미국 승인 — 먹는 약(레스메티롬)	흉터 2~3단계 (간경변 아님)	지방간염에 쓰는 먹는 약으로 미국에서 승인됐습니다. 간경변은 허가 대상이 아닙니다
미국 승인 — 주사약(세마글루티드 2.4mg)	흉터 2~3단계 (간경변 아님)	GLP-1 계열 주사약으로 미국에서 승인됐습니다. 역시 간경변은 허가 대상이 아닙니다
국내 현황	허가 전	'지방간염 전용 약'은 아직 없습니다. 비만·당뇨가 있으면 그 목적으로 GLP-1 주사 등을 써서 체중을 줄여 간을 간접적으로 치료합니다

Tip · 두 약의 미국 지방간염 치료 허가 대상은 간경변이 없는 흉터 2~3단계입니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

간을 위한 치료와 동반질환 치료를 함께 봅니다

치료 목표·간섬유화 단계·당뇨병과 비만 상태를 연결합니다

지방간염을 직접 겨냥

강의는 MASH를 대상으로 하는 약물치료와 당뇨·비만 등 동반질환 치료를 구분합니다. 약물 연구의 결과는 대상 환자와 평가한 결과를 함께 읽습니다.

당뇨·비만도 함께 관리

당뇨병을 동반한 환자에서는 GLP-1 기반 약제나 SGLT2 억제제 등을 검토합니다. 혈당·체중뿐 아니라 심장·콩팥 상태와 부작용도 약 선택에 연결합니다.

생활 관리를 이어가기

약물치료를 하더라도 식사와 운동은 기본입니다. 간수치 변화와 간섬유화의 호전을 같은 뜻으로 보지 않고 각각 추적합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

간암 검진은 '간경변'부터 시작합니다

흉터 단계에 따라 검진 방법이 달라집니다 — 흉터가 가벼우면 피검사로 위험만 거릅니다

1

흉터가 가벼우면

선별

모두에게 하는 간암 검진은 필요하지 않습니다. 대신 피검사 점수(FIB-4)로 위험을 거릅니다.

2

간경변(간경화)이면

6개월마다

초음파 + 혈액검사(알파태아단백, AFP)를 정기적으로 받습니다. 국가암검진 무료 대상입니다.

3

체격이 큰 경우

보완

초음파로 잘 안 보일 수 있어, 필요하면 CT나 MRI로 보완합니다.

검진 날짜를 놓치지 마세요 간경변이 있으면 증상이 없어도 6개월마다 초음파와 혈액검사를 받습니다.

Tip · 내 흉터 단계를 알아야 검진 간격이 정해집니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · 국가암검진 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

지방간을 바르게 이해하고 관리하기 위한 핵심 정리

01 지방간은 '살찐 간'이 아니라 대사질환입니다

02 가장 위험한 것은 간이 아니라 심장(심혈관)입니다

03 앞날을 정하는 것은 흉터(섬유화) 단계 F0~F4입니다

04 검사는 피검사 점수 → 탄성 초음파의 2단계

05 체중 7~10% 감량이 첫 번째 치료입니다

06 지중해식·주 150분 운동·커피·절주로 되돌릴 수 있습니다

07 국내 전용 약은 허가 전 — 중심은 체중·대사 관리

08 간경변이면 6개월마다 간암 검진을 받습니다

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든 물어보세요.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · AASLD 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 간수치 결과지를 받으셨다면 간수치·지방간 결과 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

지방간을 진단받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한간학회 2025 대사이상 지방간질환 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO MASLD 진료지침 2024 · AASLD 2023 진료지침 · 2023 국제 명명 합의 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 국가암검진 지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 간 탄성도 결과 설명지 edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/fatty-liver-elastography/